

Projektdokumentation

Workflowbasierte Rückbestätigung von Lieferterminen

Projektarbeit

Unternehmen: MINOVA
Hochschule: THWS
Projektzeitraum: xx.xx.2026 – xx.xx.2026
Team: Name 1, Name 2, Name 3

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation	3
1.2	Ziel der Projektdokumentation	3
1.3	Projektbeteiligte	3
2	Ausgangssituation (IST-Analyse)	3
2.1	Aktueller Prozess	3
2.2	Probleme des aktuellen Prozesses	3
2.3	Schwachstellenanalyse	4
3	Projektziele	4
3.1	Fachliche Ziele	4
3.2	Technische Ziele	4
4	SOLL-Konzept	4
4.1	Zielprozess	4
4.2	BPMN-Modell	5
4.3	Anforderungen	6
5	Systemarchitektur	7
5.1	Gesamtarchitektur	7
5.2	Frontend	7
5.3	Backend	7
5.4	Workflow Engine	8
5.5	Datenbank	8
6	Datenmodell	9
6.1	ER-Diagramm	9
6.2	Wichtige Entitäten	9
7	Benutzeroberfläche	10
7.1	Überblick	10
7.2	Gestaltungsziele	10
7.3	Navigationskonzept	10
7.4	Dashboard	10
7.5	Bestätigungsseite für Kunden	11
7.6	Detailansicht	12
7.7	Fahrerkartenansicht	13
7.8	Formulare und Eingaben	14
7.9	Status- und Fehlermeldungen	14
8	Test und Validierung	15
8.1	Teststrategie	15
8.2	Testfälle	15
9	Projektplan	15
9.1	Projektphasen	15
9.2	Projektplan	15

10 Projektaufwand	16
10.1 Aufwandsbewertung	16
11 Verwendete Technologien	17
12 Ergebnisse	17
13 Reflexion	17
13.1 Positive Aspekte	17
13.2 Herausforderungen	17
13.3 Lessons Learned	17
14 Fazit	18
15 Ausblick	18
16 Anhang	18
16.1 Verwendete Dokumente	18

1 Einleitung

1.1 Motivation

Ausgangspunkt des Projekts war die Beobachtung, dass die Rückbestätigung von Lieferterminen in weiten Teilen manuell erfolgte und dadurch mit hohem Abstimmungsaufwand verbunden war. Informationen mussten mehrfach weitergegeben, Rückmeldungen manuell ausgewertet und Statusänderungen separat dokumentiert werden.

Ziel der Projektarbeit war es deshalb, einen strukturierten digitalen Prozess zu entwickeln, der sowohl die fachliche Kommunikation mit dem Kunden als auch die technische Weiterverarbeitung im System unterstützt.

1.2 Ziel der Projektdokumentation

Diese Dokumentation beschreibt die Ausgangssituation, die Zielsetzung, die Umsetzung sowie die organisatorischen und methodischen Rahmenbedingungen des Projekts. Dazu zählen insbesondere Projektplan, Aufwand, zeitlicher Verlauf und die abschließende Reflexion der Zusammenarbeit und Umsetzung.

1.3 Projektbeteiligte

Name	Rolle
Name 1	Frontend und Benutzeroberfläche
Name 2	Backend und Datenhaltung
Name 3	Workflow und Prozessmodellierung
Auftraggeber MINOVA	Fachlicher Ansprechpartner

2 Ausgangssituation (IST-Analyse)

2.1 Aktueller Prozess

Im bisherigen Ablauf wurden Liefertermine durch die Disposition vorbereitet und anschließend auf direktem Weg an die Kunden kommuniziert. Rückmeldungen erfolgten je nach Situation per E-Mail, telefonisch oder über informelle Zwischenabsprachen. Die eingehenden Informationen mussten anschließend manuell ausgewertet und an weitere Beteiligte weitergegeben werden.

Eine durchgängige digitale Verarbeitung des Prozesses war dadurch nur eingeschränkt möglich. Insbesondere bei mehreren gleichzeitigen Lieferungen stieg der Koordinationsaufwand deutlich an.

2.2 Probleme des aktuellen Prozesses

- Hoher Kommunikationsaufwand
- Manuelle Terminabstimmung
- Fehlende Transparenz

- Medienbrüche

2.3 Schwachstellenanalyse

Die wesentlichen Schwachstellen lagen in der fehlenden Standardisierung der Rückmeldungen und in den Medienbrüchen zwischen Kommunikation, Bearbeitung und Dokumentation. Daraus ergaben sich Verzögerungen, erhöhter Abstimmungsbedarf und ein größeres Risiko für Missverständnisse im weiteren Ablauf.

Zusätzlich fehlte eine einheitliche Statussicht, sodass der aktuelle Bearbeitungsstand eines Liefertermins nicht jederzeit direkt nachvollzogen werden konnte.

3 Projektziele

3.1 Fachliche Ziele

- Automatisierte Kundenkommunikation
- Transparente Statusverwaltung
- Reduzierung manueller Arbeitsschritte

3.2 Technische Ziele

- Integration von Frontend und Backend
- Workflowsteuerung über Camunda
- Speicherung relevanter Statusdaten

4 SOLL-Konzept

4.1 Zielprozess

Im SOLL-Prozess wird die Kommunikation mit dem Kunden standardisiert ausgelöst und systemseitig begleitet. Nach Eingang eines relevanten Vorgangs wird automatisch eine Benachrichtigung mit einem personalisierten Link versendet. Der Versand kann je nach hinterlegtem Kommunikationsweg über E-Mail, SMS oder WhatsApp erfolgen. Über diesen Link gelangt der Kunde auf eine Bestätigungsseite, auf der er strukturiert auf den vorgeschlagenen Liefertermin reagieren kann.

Diese Rückmeldung wird automatisiert verarbeitet, in einen Status überführt und den beteiligten Stellen ohne manuelle Zwischenschritte bereitgestellt. Dadurch entsteht ein durchgängiger Prozess von der Auslösung bis zur Anzeige des aktuellen Bearbeitungsstands. Erfolgt eine Bestätigung, kann am Tag der Lieferung zusätzlich eine Fahrerkartenansicht bereitgestellt werden, um den Lieferkontext für den Kunden transparent darzustellen. Parallel dazu behält die Disposition über ein Dashboard den Überblick über offene, bestätigte oder problematische Vorgänge.

4.2 BPMN-Modell

assets/bpmn_soll.png

Abbildung 1: BPMN-SOLL-Prozess

4.3 Anforderungen

ID	Beschreibung
A1	Das System versendet einen Bestätigungslink über E-Mail, SMS oder WhatsApp.
A2	Der Kunde kann über eine Bestätigungsseite auf den vorgeschlagenen Liefertermin reagieren.
A3	Nach Eingang der Kundenrückmeldung wird der Status automatisch im System aktualisiert.
A4	Bei bestätigten Lieferungen kann am Liefertag eine Fahrerkartenansicht bereitgestellt werden.
A5	Die Disposition erhält über ein Dashboard eine Übersicht aller relevanten Vorgänge und Statuswerte.

5 Systemarchitektur

5.1 Gesamtarchitektur



Abbildung 2: Systemarchitektur

5.2 Frontend

Das Frontend stellt die zentrale Oberfläche für die Sicht auf Lieferungen, Rückmeldungen und Statusinformationen bereit. Wesentliche Anforderungen waren eine übersichtliche Darstellung relevanter Daten sowie eine nachvollziehbare Benutzerführung für die Bearbeitung und Kontrolle der Vorgänge.

5.3 Backend

Das Backend übernimmt die fachliche Verarbeitung der Daten, stellt Schnittstellen für das Frontend bereit und koordiniert die Kommunikation mit Datenbank, Workflow Engine und E-Mail-Versand. Darüber hinaus bildet es die zentrale Stelle für Statuslogik und Validierung.

5.4 Workflow Engine

Die Workflow Engine dient zur Modellierung und Steuerung des fachlichen Ablaufs. Entscheidungen und Prozessschritte werden dadurch nicht nur technisch ausgeführt, sondern auch transparent und nachvollziehbar dokumentiert.

5.5 Datenbank

In der Datenbank werden die für den Prozess relevanten Informationen persistent gespeichert. Dazu gehören insbesondere Lieferdaten, Rückmeldungen, Statuswerte und die Zuordnung zwischen den einzelnen Prozessobjekten.

6 Datenmodell

6.1 ER-Diagramm



Abbildung 3: Datenmodell

6.2 Wichtige Entitäten

Entität	Beschreibung
Auftrag	Lieferauftrag
Kunde	Kundendaten
Zeitfenster	Lieferfenster
Rückmeldung	Bestätigung/Ablehnung

7 Benutzeroberfläche

7.1 Überblick

Dieser Abschnitt beschreibt die Benutzeroberfläche des Systems aus Sicht der Anwender. Je nach Projekt können hier zentrale Ansichten, Bedienkonzepte, Navigationsstrukturen und Gestaltungsentscheidungen dokumentiert werden.

Im vorliegenden Projekt umfasst die Benutzeroberfläche sowohl interne Ansichten für die Disposition als auch externe Ansichten für den Kunden. Die Oberfläche unterstützt damit unterschiedliche Nutzungssituationen: die Überwachung und Steuerung von Bestätigungsvorgängen im Dashboard, die Reaktion des Kunden über den zugesendeten Link sowie die optionale Anzeige einer Fahrerkartenansicht am Liefertag.

7.2 Gestaltungsziele

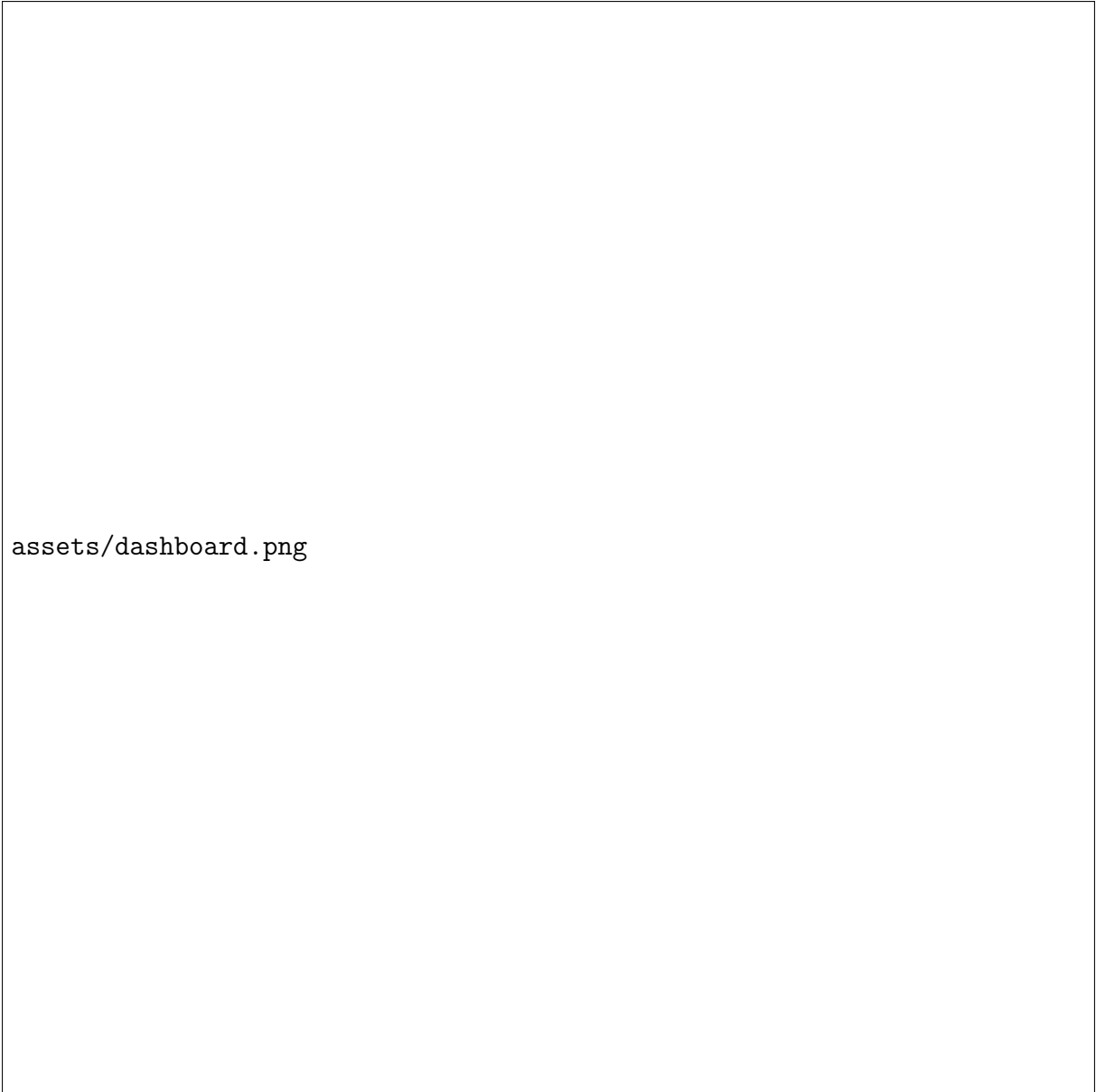
- **Platzhalter:** Übersichtlichkeit und klare visuelle Struktur
- **Platzhalter:** Einfache Navigation zwischen den Hauptfunktionen
- **Platzhalter:** Reduzierung von Fehlbedienungen
- **Platzhalter:** Konsistente Darstellung von Statusinformationen

7.3 Navigationskonzept

Die Navigation orientiert sich an den jeweiligen Benutzerrollen. Die Disposition arbeitet primär innerhalb des Dashboards und wechselt von dort aus in Detailansichten eines konkreten Vorgangs. Kunden gelangen dagegen direkt über den zugesendeten Link auf die Bestätigungsseite und werden von dort aus durch den jeweiligen Anwendungsfall geführt. Für bestätigte Lieferungen kann am Liefertag zusätzlich eine Fahrerkartenansicht aufgerufen werden.

7.4 Dashboard

Das Dashboard bildet die zentrale Arbeitsoberfläche der Disposition. Hier werden relevante Vorgänge mit ihren Statusinformationen gebündelt dargestellt, sodass offene, bestätigte oder auffällige Fälle schnell erkannt und bei Bedarf weiterbearbeitet werden können.

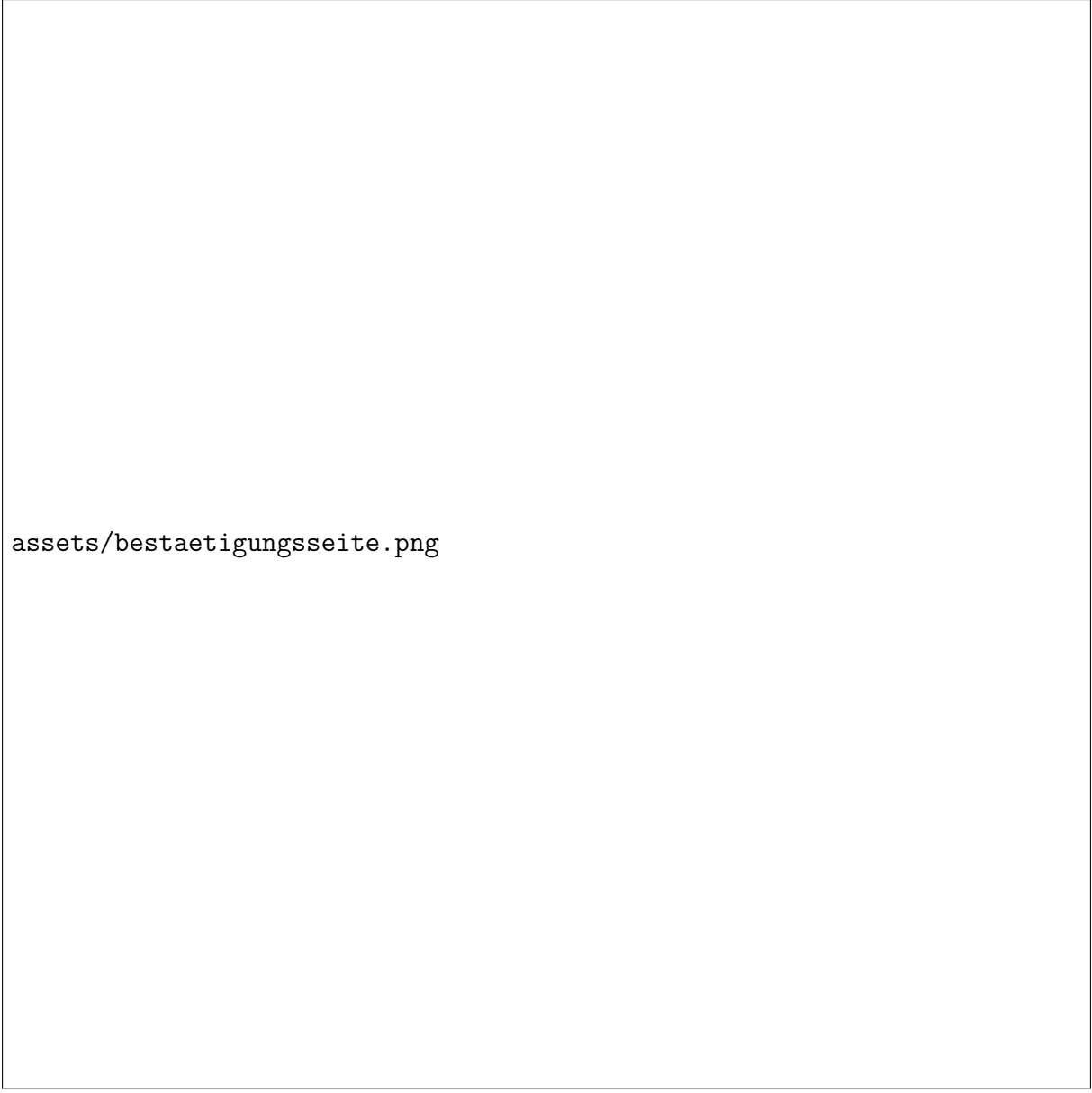


assets/dashboard.png

Abbildung 4: Platzhalter: Dashboard bzw. Hauptübersicht

7.5 Bestätigungsseite für Kunden

Die Bestätigungsseite wird über einen personalisierten Link aufgerufen, der dem Kunden je nach Kommunikationskanal per E-Mail, SMS oder WhatsApp zugesendet wird. Auf dieser Seite kann der Kunde auf den vorgeschlagenen Liefertermin reagieren und erhält eine klar strukturierte Rückmeldemöglichkeit.

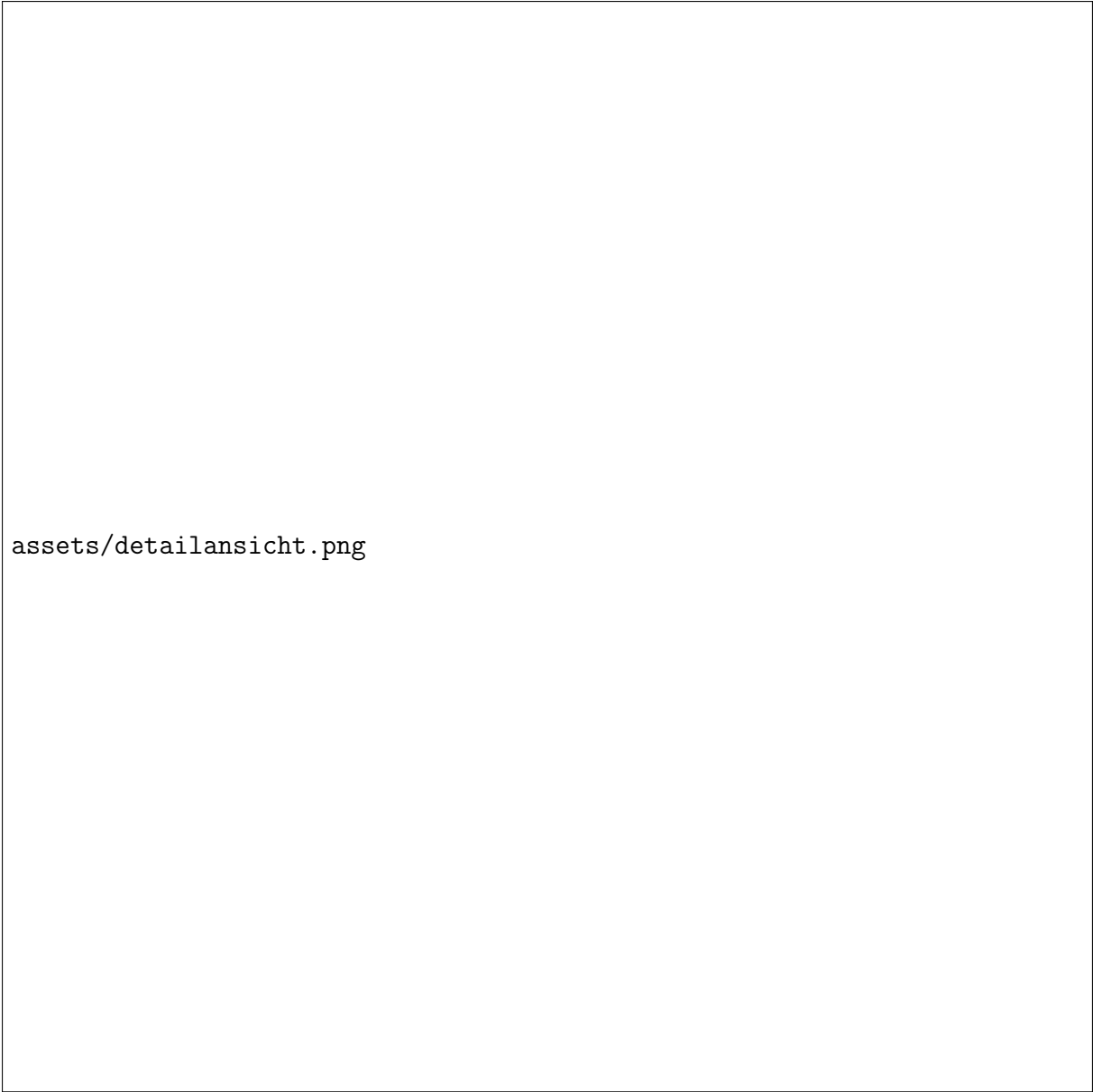


assets/bestaetigungsseite.png

Abbildung 5: Platzhalter: Bestätigungsseite für Kunden

7.6 Detailansicht

Die Detailansicht ergänzt das Dashboard um eine vertiefte Sicht auf einen einzelnen Vorgang. Hier können beispielsweise Auftragsdaten, Kommunikationsverlauf, Rückmeldungen und Statusänderungen nachvollzogen werden.

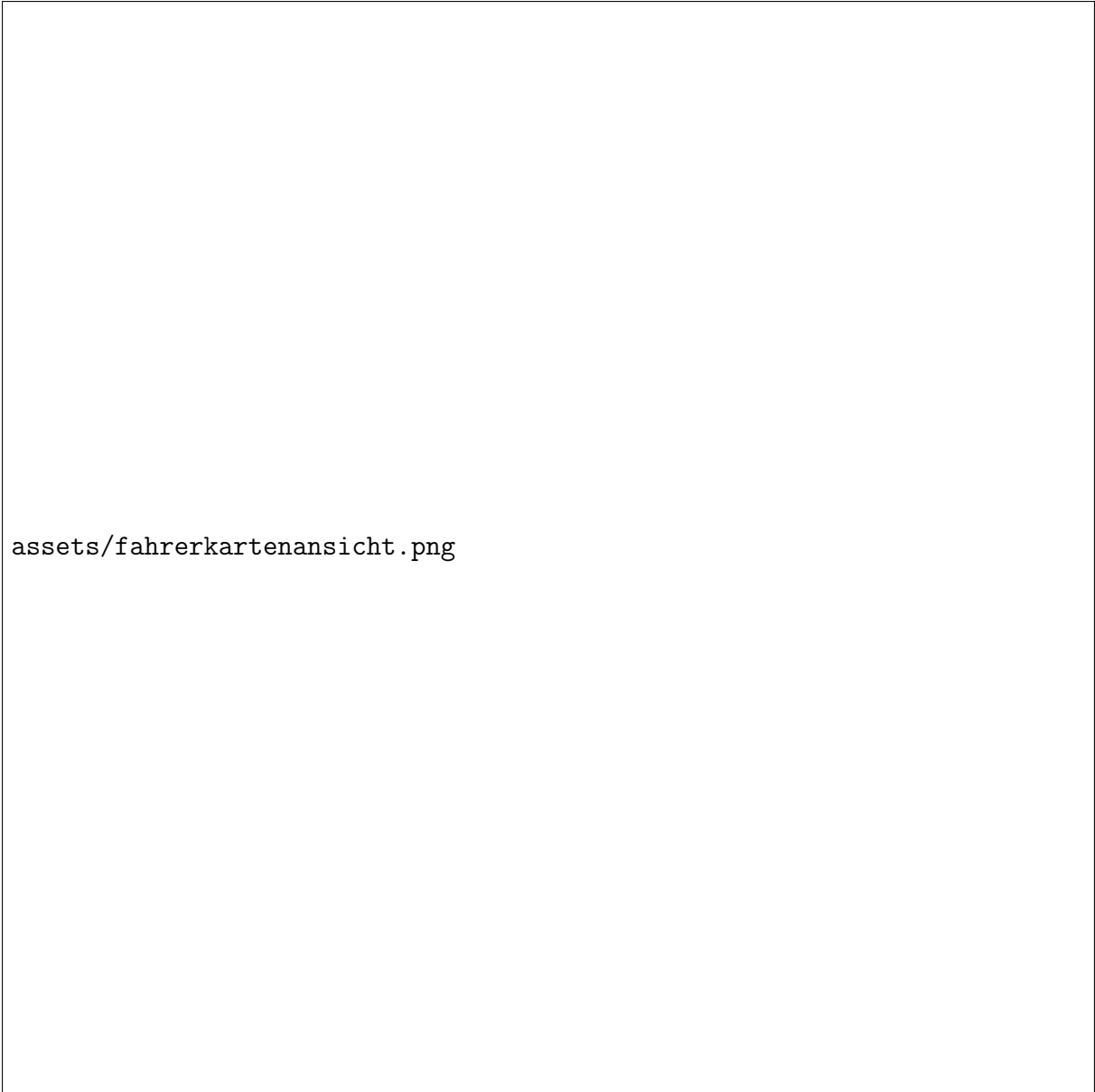


`assets/detailansicht.png`

Abbildung 6: Platzhalter: Detailansicht eines Vorgangs

7.7 Fahrerkartenansicht

Für bestätigte Lieferungen kann am Tag der Auslieferung eine Fahrerkartenansicht bereitgestellt werden. Diese Ansicht dient dazu, den Lieferkontext für den Kunden transparenter zu machen und den Bezug zur bevorstehenden Lieferung visuell zu unterstützen.



assets/fahrerkartenansicht.png

Abbildung 7: Platzhalter: Fahrerkartenansicht am Liefertag

7.8 Status- und Fehlermeldungen

Platzhalter: Beschreiben, wie Rückmeldungen an Benutzer erfolgen, z. B. Erfolgsmeldungen, Warnungen, Validierungsfehler oder technische Fehlermeldungen.

8 Test und Validierung

8.1 Teststrategie

Die Validierung erfolgte schrittweise entlang der zentralen Anwendungsfälle. Zunächst wurden einzelne Komponenten isoliert überprüft, anschließend das Zusammenspiel von Frontend, Backend, Workflow Engine und E-Mail-Kommunikation getestet.

Ein besonderer Fokus lag dabei auf den Übergängen zwischen den Systemkomponenten, da dort fachliche Fehler oder inkonsistente Status besonders wahrscheinlich sind.

8.2 Testfälle

Testfall	Erwartetes Ergebnis	Status
Bestätigung eines Lieferfens	Status = Bestätigt	Erfolgreich
Ablehnung eines Lieferfens	Status = Abgelehnt	Erfolgreich
Keine Rückmeldung	Hinweis erscheint	Erfolgreich

9 Projektplan

9.1 Projektphasen

Das Projekt wurde in klar abgegrenzte Phasen unterteilt, um Analyse, Konzeption, Umsetzung und Validierung strukturiert durchführen zu können. Die Übergänge zwischen den Phasen waren teilweise iterativ, da Erkenntnisse aus der Implementierung wieder in die Ausgestaltung des SOLL-Prozesses eingeflossen sind.

Phase	Zeitraum	Status
Analyse und Anforderungsabstimmung	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen
Architektur und Prozessmodellierung	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen
Implementierung	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen
Integration und Test	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen
Abschluss und Ergebnisaufbereitung	xx.xx - xx.xx	abgeschlossen

9.2 Projektplan

Der Projektplan diente als gemeinsame Orientierung für inhaltliche Meilensteine, Abstimmungstermine und die Reihenfolge der Umsetzung. Besonders hilfreich war die frühe Sichtbarkeit von Abhängigkeiten zwischen Prozessmodell, Schnittstellen und Benutzeroberfläche.

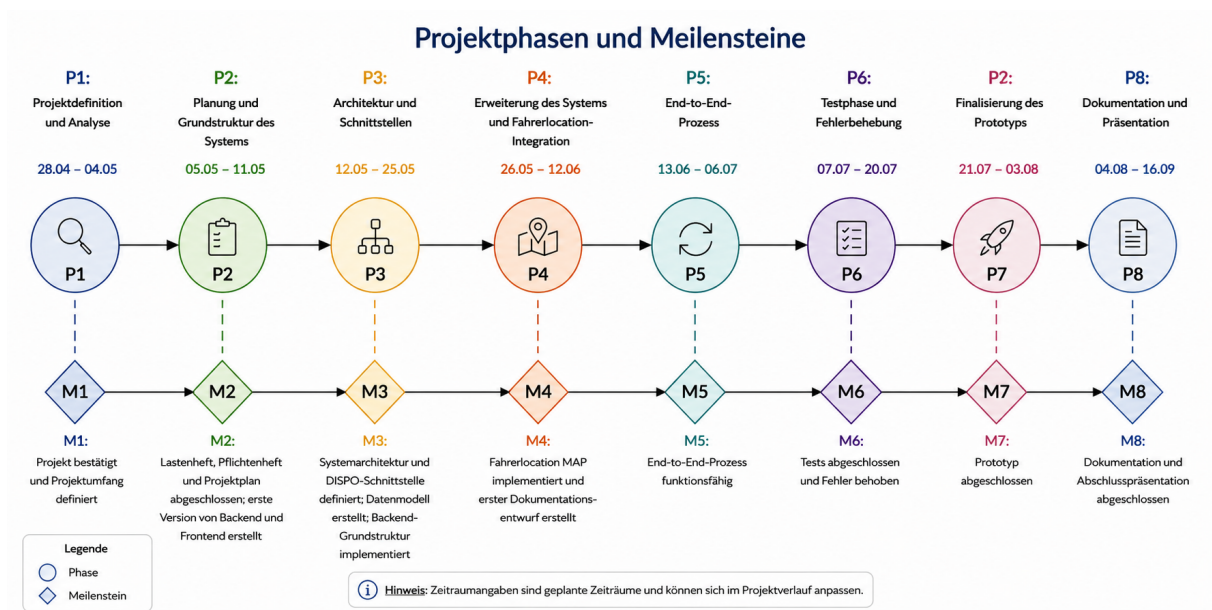


Abbildung 8: Projektplan

10 Projektaufwand

Der dokumentierte Aufwand verteilt sich auf Analyse, Konzeption, Implementierung, Test und Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Tabelle dient als Beispielstruktur zur Erfassung der geleisteten Stunden und kann mit den tatsächlichen Projektdaten vervollständigt werden.

Datum	Person	Tätigkeit	Stunden
xx.xx.2026	Name 1	Anforderungsanalyse und Recherche	4
xx.xx.2026	Name 2	Backend-Implementierung	6
xx.xx.2026	Name 3	BPMN-Modellierung und Camunda-Integration	5
xx.xx.2026	Name 1	Frontend-Umsetzung und UI-Anpassungen	5
xx.xx.2026	Team	Integrationstest und Ergebnisabstimmung	4

10.1 Aufwandsbewertung

Platzhalter: In diesem Abschnitt kann bewertet werden, welche Arbeitspakete besonders aufwändig waren und welche Ursachen oder Erkenntnisse sich daraus ergeben haben.

11 Verwendete Technologien

Technologie	Verwendung
React	Frontend
Spring Boot	Backend
Camunda	Workflow Engine
PostgreSQL	Datenbank
BPMN 2.0	Prozessmodellierung

12 Ergebnisse

Die Projektarbeit führte zu einem konsistenten Prototypen, der die wesentlichen Anforderungen des definierten SOLL-Prozesses abbildet.

- Funktionsfähiger Prototyp
- Frontend-Backend-Kommunikation
- E-Mail-Versand
- Statusverwaltung
- Workflowsteuerung

13 Reflexion

13.1 Positive Aspekte

Positiv hervorzuheben ist die klare fachliche Eingrenzung des Anwendungsfalls. Dadurch konnte früh ein gemeinsames Verständnis für Zielprozess, Datenflüsse und erwartete Ergebnisse aufgebaut werden. Ebenfalls hilfreich war die Aufteilung in technische Verantwortungsbereiche, wodurch Frontend, Backend und Workflowmodell parallel vorbereitet werden konnten.

13.2 Herausforderungen

Herausfordernd war insbesondere die Abstimmung an den Schnittstellen zwischen fachlicher Prozessbeschreibung und technischer Umsetzung. Bereits kleine Unklarheiten bei Statusübergängen oder Rückmeldewegen hatten direkte Auswirkungen auf mehrere Systemkomponenten. Auch die Konsistenz zwischen Benutzerführung, Datenmodell und Workflowlogik erforderte wiederholte Abstimmungen.

13.3 Lessons Learned

Für vergleichbare Projekte empfiehlt es sich, Statusmodelle, Ereignisse und Verantwortlichkeiten frühzeitig gemeinsam zu definieren und schriftlich festzuhalten. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass ein visuelles Prozessmodell in Kombination mit einer frühen technischen Teilimplementierung sehr hilfreich ist, um Missverständnisse schnell sichtbar zu machen.

14 Fazit

Das Projekt konnte sowohl aus technischer als auch aus organisatorischer Sicht erfolgreich abgeschlossen werden. Neben dem entwickelten Prototypen entstand eine belastbare Grundlage für die weitere fachliche und technische Ausarbeitung des Systems. Die Kombination aus Prozessmodellierung, Webanwendung und automatisierter Kommunikation erwies sich als geeigneter Ansatz für die Digitalisierung des betrachteten Anwendungsfalls.

15 Ausblick

- Kartenansicht für Fahrer
- Erweiterte Benachrichtigungen
- Weitere Automatisierungen
- Integration zusätzlicher Systeme

16 Anhang

16.1 Verwendete Dokumente

- Lastenheft
- Pflichtenheft
- Projektplan
- Meetingprotokolle
- BPMN-Modelle